

z3 (5.2, 5.7)

Rozwiąż równanie:

a) $2 \sin(3x) \cos(7x) = \sin(10x)$,

b) $2 \cos(5x) \cos(3x) = 2 \cos^2(4x)$

a) ① Korzystamy ze wzoru na iloczyn sinusa i cosinusa.

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

$$2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta).$$

$$2 \sin(3x) \cdot \cos(7x) = \sin(10x)$$

$$\sin(3x + 7x) + \sin(3x - 7x) = \sin(10x)$$

$$\sin(10x) + \sin(-4x) = \sin(10x)$$

$$\sin(10x) - \sin(4x) = \sin(10x)$$

$$\sin(4x) = 0$$

② Rozwiążemy równanie.

$$4x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{k\pi}{4}$$

Odp.: $x = \frac{k\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}.$

b) ① Korzystamy ze wzoru z iloczynu cosinusów.

$$2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).$$

$$2 \cos(5x) \cos(3x) = 2 \cos^2(4x)$$

$$\cos(5x + 3x) + \cos(5x - 3x) = 2 \cos^2(4x)$$

$$\cos(8x) + \cos(2x) = 2 \cos^2(4x)$$

② Korzystamy ze wzoru na podwójny kąt.

$$2 \cos^2 \alpha = 1 + \cos(2\alpha).$$

$$\cos(8x) + \cos(2x) = 1 + \cos(8x)$$

$$\cos(2x) = 1$$

③ Rozwiązujemy równanie.

$$2x = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = k\pi$$

Odp.: $x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$